ஏற்படுகிறது. இதுவே ஒளிவிலகல் எனப்படுகிறது. ஒளிபுகும் ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மாறுபட்ட அடர்த்தியுடைய மற்றொரு ஒளிபுகும் ஊடகத்திற்கு ஒளி செல்லும்போது, அதன் பாதையில் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது. இவ்விலகலுக்கு (பாதையின் திசையில் மாறுபாடு) ஒளியின் திசைவேகத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடே காரணமாகும். ஒளியின் திசைவேகம் அது செல்லும் ஊடகத்தின் தன்மையைப் பொறுத்தே அமைகிறது. அடர் குறை ஊடகத்தில் (அதாவது, குறைந்த ஒளியியல் அடர்த்தி) ஒளியின் திசைவேகம் அதிகமாகவும் அடர்மிகு ஊடகத்தில் (அதிக ஒளியியல் அடர்த்தி) திசைவேகம் குறைவாகவும் இருக்கும்.

6.7.1 சமதள ஒளிபுகும் பரப்பில் ஒளிவிலகல்

அடர் குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர் மிகு ஊடகத்தினுள் ஒரு ஒளிக்கதிர் செல்லும்போது குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகல் அடைகிறது (6.11அ).

அடர் மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர் குறை ஊடகத்திற்கு ஒரு ஒளிக்கதிர் செல்லும்போது குத்துக்கோட்டை விட்டு விலகிச் செல்கிறது (6.11ஆ).

அடர்மிகு ஊடகத்தின் பரப்பிற்குக் குத்தாக அதன்மீது படும் ஒளிக்கதிர் விலகல் அடைவதில்லை (6.11இ).

6.7.2 ஒளிவிலகல் விதிகள்

ஸ்நெல் விதிகள் எனப்படும் ஒளி விலகல் விதிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- படுகதிர், விலகுகதிர், படுபுள்ளியில் இரு ஒளிபுகும் ஊடகங்களுக்கு இடையிலான தளத்திற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.
- கொடுக்கப்பட்ட இரு ஊடகங்களுக்கு, குறிப்பிட்ட நிற ஒளியின் படுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும், விலகு கோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் இடையே உள்ள தகவு மாறிலி.

i என்பது படுகோணம், r என்பது விலகு கோணம் எனில்,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{மாறிலி}$$

இம்மாறிலி முதல் ஊடகத்தைப் பொறுத்து இரண்டாவது ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் எனப்படும். இது ${}_1\mu_2$ (மியூ) எனப்படும் கிரேக்க எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு: ${}_1\mu_2$ – க்கு அலகு இல்லை. ஏனெனில், அது இரு ஒத்த அளவுகளின் தகவு.

வெவ்வேறு ஊடகங்களில் செல்லும் ஒளியின் திசைவேகத்தைப் பொறுத்தும் ஒளிவிலகல் எண்ணை நாம் வரையறுக்கலாம்.

$$\mu = \frac{\text{காற்று (அ) வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம் (c)}}{\text{ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகம் (v)}}$$

பொதுவாகக் கூறினால்,

$$\mu = \frac{\text{ஊடகம் 1 ல் ஒளியின் திசைவேகம்}}{\text{ஊடகம் 2 ல் ஒளியின் திசைவேகம்}}$$

கணக்கீடு 4

காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் 3×10^8 மீ/வி, கண்ணாடியில் 2×10^8 மீ/வி எனில் கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன ?

தீர்வு

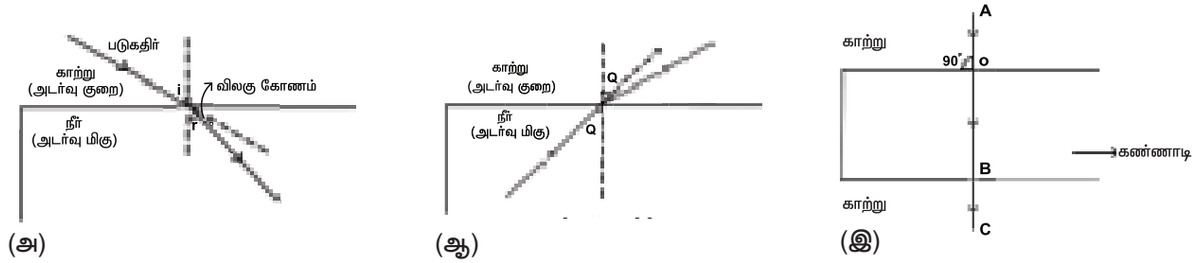
$${}_a\mu_g = \frac{3\times10^8}{2\times10^8} = \frac{3}{2} = 1.5$$

கணக்கீடு 5

அடர்குறை ஊடகத்திலிருந்து (ஊடகம் 1) அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு (ஊடகம் 2) ஒளி செல்கிறது. படுகோணம் மற்றும் விலகு கோணம் முறையே 45°, 30° எனில் முதல் ஊடகத்தைப் பொறுத்து 2–வது ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$${}_1\mu_2 = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/2} = \sqrt{2} = 1.414$$



படம் 6.11 சமதள ஒளிபுகும் பரப்பில் ஒளிவிலகல்

IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 74 24-02-2020 12:10:18